

- 1** Si una red es convergente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la base de datos de Link-State que tiene cada router de la misma área OSPF?
- ☒ Cada router tiene una base de datos de Link-State que contiene la misma información de estado.
 - ☐ Cada router tiene una base de datos de Link-State diferente según su posición en la red.
 - ☐ La base de datos de Link-State se almacena en un router designado y se tiene acceso a ella a través de cada router del área según sea necesario.
 - ☐ La base de datos de Link-State de cada router sólo contiene información sobre los routers adyacentes y el estado de sus enlaces.

- 2** ¿Cuál es la diferencia principal entre los protocolos de link-state y los protocolos vector distancia con respecto al cálculo de la ruta?
- ☒ Los protocolos vector distancia toman rutas existentes de sus vecinos y las expanden. Los protocolos de link-state calculan las rutas completas de manera independiente.
 - ☐ Los protocolos de link-state calculan y pasan tablas de enrutamiento completas a todos los routers de sus áreas asociadas, mientras que los protocolos vector distancia no lo hacen.
 - ☐ Al determinar rutas no válidas, los protocolos de link-state utilizan el horizonte dividido para todos los cálculos de rutas. Los protocolos vector distancia utilizan envenenamiento inverso.
 - ☐ Los protocolos vector distancia requieren más recursos de CPU y RAM para calcular las rutas que los protocolos de link-state.

3

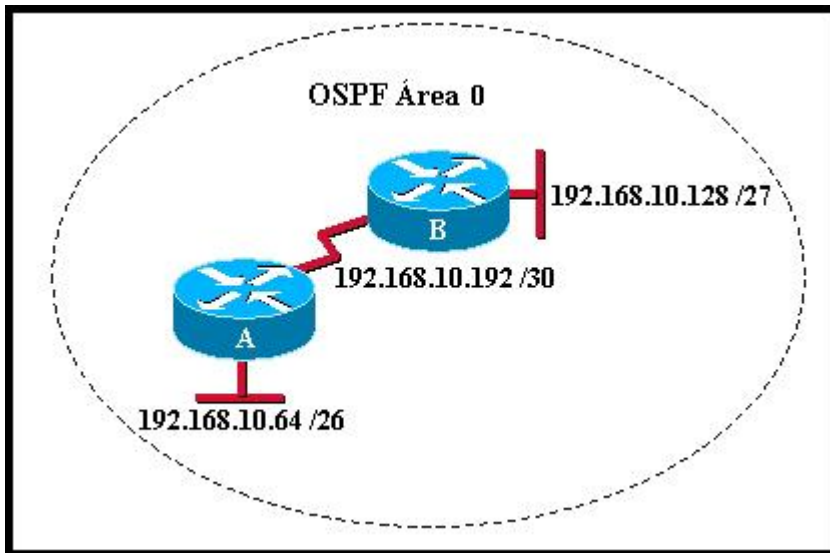
```
192.168.12.0/24 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
C   192.168.12.64/28 is directly connected, Loopback1
C   192.168.12.32/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C   192.168.12.48/28 is directly connected, Loopback0
O   192.168.12.236/30 [110/128] via 192.168.12.233, 00:35:36, Serial0/0/0
C   192.168.12.232/30 is directly connected, Serial0/0/0
O   192.168.12.245/32 [110/65] via 192.168.12.233, 00:35:36, Serial0/0/0
O   192.168.12.240/30 [110/128] via 192.168.12.233, 00:35:36, Serial0/0/0
O   192.168.12.253/32 [110/65] via 192.168.12.233, 00:35:37, Serial0/0/0
O   192.168.12.249/32 [110/65] via 192.168.12.233, 00:35:37, Serial0/0/0
```

Consulte la muestra. ¿Cuál es el propósito del valor 128 que aparece en negrita?

- ☒ Es la métrica del costo de OSPF.
 - ☐ Es la distancia administrativa de OSPF.
 - ☐ Es el valor asignado por el algoritmo de Dijkstra que designa la distancia en saltos a la red.
 - ☐ Es el valor asignado a una interfaz que utiliza el algoritmo DUAL para determinar la métrica.
- 4** ¿Qué rango de redes se publican en las actualizaciones OSPF por el comando Router1(config-router)# **network 192.168.0.0 0.0.15.255 area 0**?
- ☐ de 192.168.0.0/24 a 192.168.0.15/24
 - ☒ de 192.168.0.0/24 a 192.168.15.0/24
 - ☐ de 192.168.15.0/24 a 192.168.31.0/24
 - ☐ de 192.168.15.0/24 a 192.168.255.0/24
 - ☐ de 192.168.16.0/24 a 192.168.255.0/24

- 5** ¿Qué funciones están asociadas con entornos de punto a multipunto OSPF Frame Relay? (Elija dos opciones.)
- ☒ No se ha elegido un DR.
 - ☐ El valor de prioridad OSPF determina el DR activo en el enlace de Frame Relay.
 - ☒ Los routers vecinos OSPF se definen estáticamente.
 - ☐ Los tipos de enlace están identificados como broadcast de accesos múltiples.
 - ☐ El BDR tendrá un ID de router cuyo valor es mayor que el ID de de router de DR.

6



Consulte la muestra. ¿Qué comandos configuran el router A para OSPF?

- ☐ router ospf 1
network 192.168.10.0
- ☒ router ospf 1
network 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0
network 192.168.10.192 0.0.0.3 area 0
- ☐ router ospf 1
network 192.168.10.64 255.255.255.192
network 192.168.10.192 255.255.255.252
- ☐ router ospf 1
network 192.168.10.0 area 0

7 ¿Qué dos afirmaciones describen el uso de las elecciones OSPF DR/BDR? (Elija dos opciones).

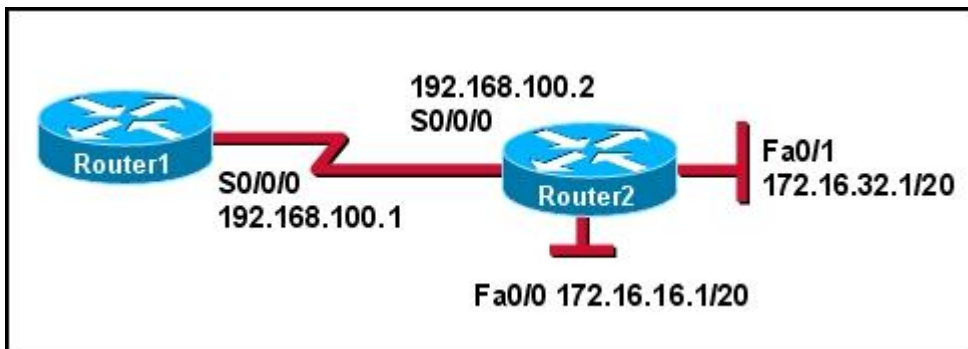
- ☐ Las elecciones siempre son opcionales.
- ☐ Las elecciones son necesarias en todas las redes WAN.
- ☐ Las elecciones son necesarias en todas las redes punto a punto.
- ☒ Las elecciones son necesarias en las redes de acceso múltiple de broadcast.
- ☒ Con frecuencia las elecciones se requieren en redes NBMA.

8 ¿Qué se necesita siempre para los routers OSPF para compartir la información de enrutamiento?

- ☐ routers designados
- ☐ router designado de respaldo
- ☒ adyacencias con los vecinos
- ☐ topología de la red NBMA
- ☐ enlaces configurados en la red 224.0.0.0

9 ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera con respecto a la selección de DR y BDR de OSPF?

- ☐ Ocurre una nueva selección de DR y BDR cada vez que se agrega un nuevo vecino OSPF.
- ☒ El router con la configuración OSPF de mayor prioridad gana la selección para DR.
- ☐ El valor de prioridad por defecto para un router conectado a una red de accesos múltiples es 0.
- ☐ El router con la dirección MAC más alta se elige como DR cuando se utilizan los valores de prioridad por defecto.



Consulte la muestra. El administrador de red desea que sólo se publique la red 172.16.32.0 en el Router1. ¿Qué comando de red OSPF permite lograrlo?

- ☐ Router2(config-router)# **network 172.16.0.0 0.0.0.15 area 0**
- ☐ Router2(config-router)# **network 172.16.0.0 0.0.15.255 area 0**
- ☒ Router2(config-router)# **network 172.16.32.0 0.0.15.255 area 0**
- ☐ Router2(config-router)# **network 172.16.32.0 0.0.255.255 area 0**

11

```

R1# show ip ospf interface Serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.10.1/30, Area 0
  Process ID 2, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Oob-resync timeout 40
  Hello due in 00:00:09
  Supports Link-Local Signaling (LLS)
  
```

```

R2# show ip ospf interface Serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.10.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.1.1.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
  Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
  Oob-resync timeout 40
  Hello due in 00:00:22
  Supports Link-Local Signaling (LLS)
  
```

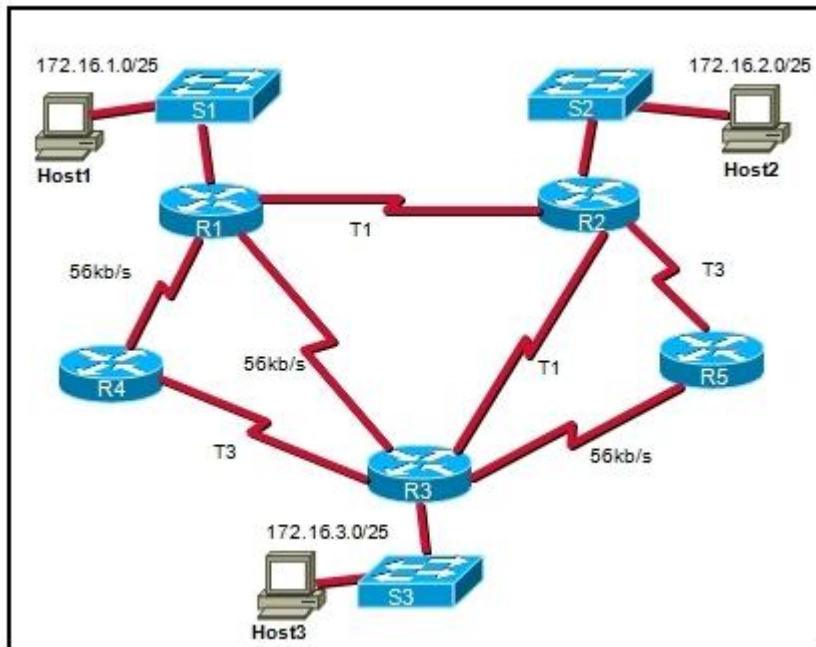
Consulte la ilustración. Como parte de una red OSPF, R1 y R2 intentan convertirse en vecinos adyacentes. A pesar de que parece que los dos sistemas se comunican, ninguna de las tablas de enrutamiento incluye rutas OSPF recibidas de su vecino. ¿Qué podría estar causando esta situación?

- ☐ R1 y R2 no están en la misma subred.
- ☐ Los ID de proceso en cada router no coinciden.
- ☒ Los intervalos de tiempo en los routers no coinciden.
- ☐ El valor establecido para el tiempo de demora de la transmisión en ambos routers es demasiado bajo.

12 ¿Cuáles son las ventajas de usar un protocolo de enrutamiento de estado de enlace en lugar de uno de vector de distancia? (Elija dos opciones).

- ☐ La base de datos de topología elimina la necesidad de una tabla de enrutamiento.
- ☐ Se envían actualizaciones periódicas frecuentes para minimizar la cantidad de rutas incorrectas en la base de datos topológica.
- ☒ Los routers tienen conocimiento directo de todos los enlaces en la red y la manera en que se conectan.
- ☒ Después de la distribución inicial de notificaciones de Link-State (LSA, Link-State Advertisement), los routers generalmente requieren menos ancho de banda para comunicar cambios en una topología.
- ☐ Un protocolo de enrutamiento de estado de enlace requiere menos potencia de procesador del router.

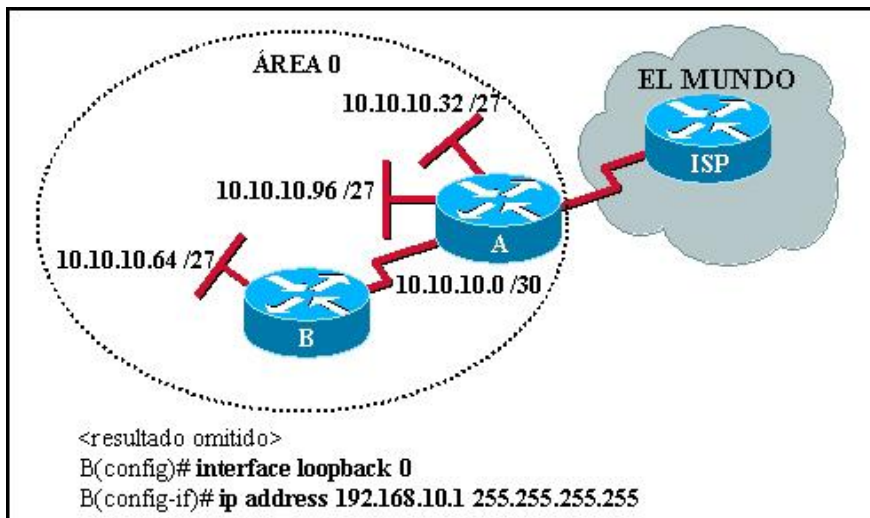
13



Consulte la ilustración. Un administrador de red ha implementado OSPF y la red ha convergido. Si todas las interfaces del router están activadas y funcionan, ¿qué ruta verá OSPF como de menor costo al mover tramas de Host3 a Host1?

- ☐ R3 a R4 a R1
- ☐ R3 a R1
- ☒ R3 a R2 a R1
- ☐ R3 a R5 a R2 a R1

14



Consulte la muestra. ¿Cuál es el propósito de los comandos de configuración agregados en el router B?

- ☐ Permiten que el router A forme una adyacencia con el router B.
- ☒ Proporcionan una identificación del router de OSPF estable en el router B.
- ☐ Proporcionan un método para probar el tráfico del router.
- ☐ Crean una tabla de adyacencia OSPF en el router B.

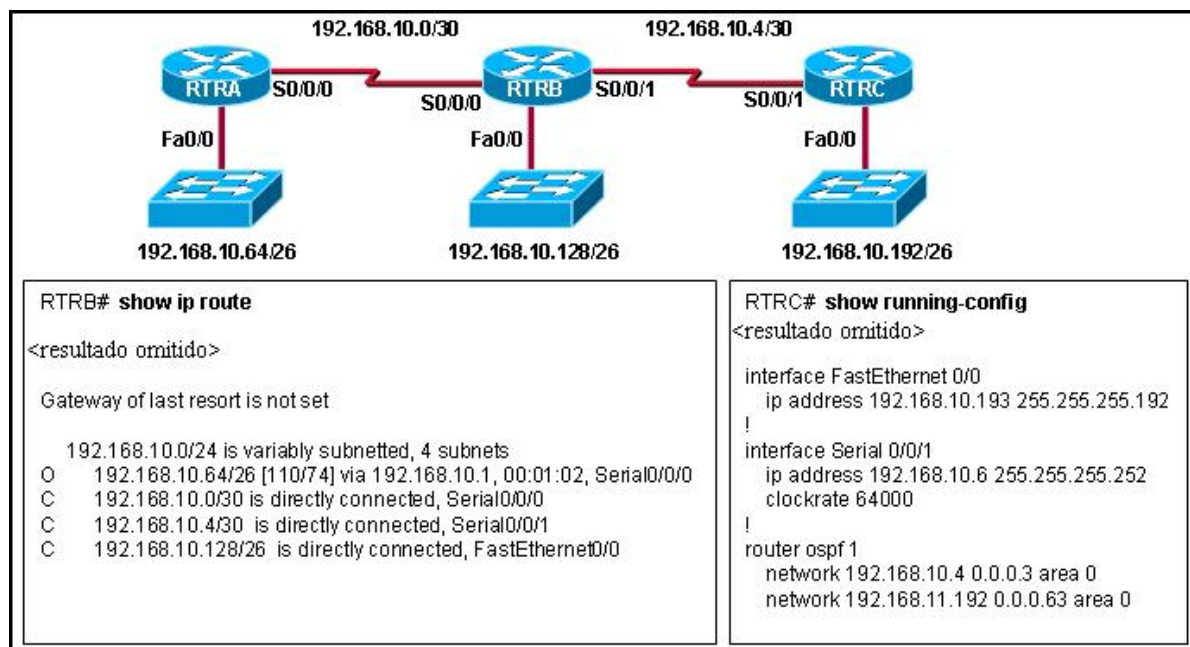
15

Antes	Después
<pre>Router# show ip route <se omite el resultado> Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks C 10.16.1.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0 O 10.16.1.64/27 [110/129] via 192.168.1.2, 00:04:01, Serial0/0/0 O 10.16.1.129/32 [110/65] via 192.168.1.2, 00:04:11, Serial0/0/0 192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets C 192.168.1.0 is directly connected, Serial0/0/0 O 192.168.1.4 [110/128] via 192.168.1.2, 00:04:11, Serial0/0/0 C 198.18.1.0/24 is directly connected, Loopback0</pre>	<pre>Router# show ip route <se omite el resultado> Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks C 10.16.1.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0 O 10.16.1.64/27 [110/129] via 192.168.1.2, 00:12:06, Serial0/0/0 S 10.16.1.64/30 is directly connected, Serial0/0/0 O 10.16.1.129/32 [110/65] via 192.168.1.2, 00:12:16, Serial0/0/0 192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets C 192.168.1.0 is directly connected, Serial0/0/0 O 192.168.1.4 [110/128] via 192.168.1.2, 00:12:16, Serial0/0/0 C 198.18.1.0/24 is directly connected, Loopback0</pre>

Consulte la ilustración. Se introduce el comando **ip route 10.16.1.64 255.255.255.252 s0/0/0** en el router. ¿Por qué aparece la red 10.16.1.64/30 en la tabla de enrutamiento además de la red 10.16.1.64/27?

- ☒ El router ve 10.16.1.64/30 y 10.16.1.64/27 como dos redes diferentes.
- ☐ La ruta estática se usa como ruta de respaldo para los paquetes destinados a 10.16.1.64/27.
- ☐ La AD para las rutas estáticas es menor que la AD de las rutas OSPF.
- ☐ La métrica de la ruta estática es menor que la métrica OSPF para la red 10.16.1.64/27.

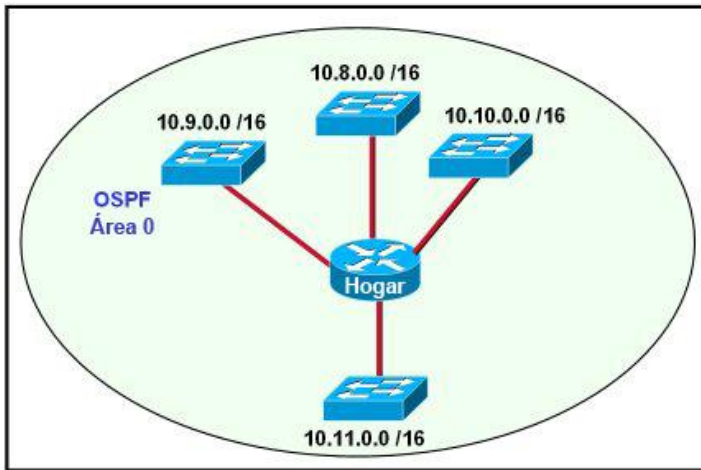
16



Consulte la muestra. RTRC se configuró recientemente y no está enviando las rutas OSPF correctas a RTRB, como se muestra en la tabla de enrutamiento de RTRB. En función de la configuración de RTRC, ¿cuál sería el problema más probable?

- ☐ Las interfaces de RTRC están administrativamente desconectadas.
- ☐ El ID de proceso de OSPF para RTRC no coincide con el ID de proceso utilizado en RTRB.
- ☐ Las direcciones de las interfaces en RTRC se superponen con otras direcciones de red.
- ☒ La configuración de enrutamiento OSPF de RTRC tiene una sentencia de red incorrecta o faltante.

17



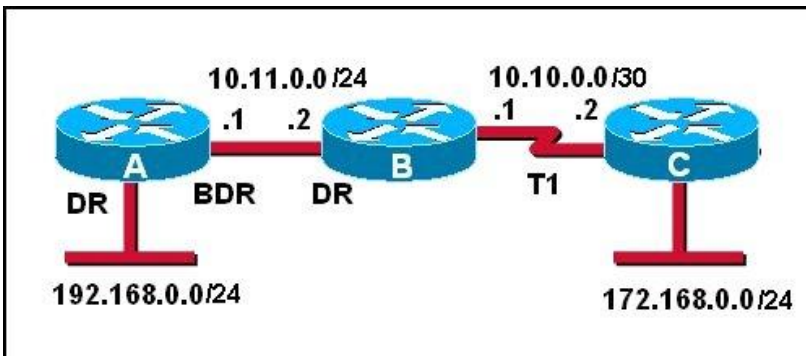
Consulte la muestra. ¿Qué sentencia de red configura el router del hogar para permitir que todas las interfaces participen en OSPF?

- ☐ network 10.0.0.0 0.3.255.255 area 0
- ☐ network 10.8.0.0 0.0.0.3 area 0
- ☒ network 10.8.0.0 0.3.255.255 area 0
- ☐ network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 0
- ☐ network 10.12.0.0 0.3.255.255 area 0

18 Al compararse con un protocolo de enrutamiento vector distancia, ¿cuál es el beneficio del enfoque de diseño jerárquico que se utiliza en las redes OSPF grandes?

- ☐ Configuración más simple
- ☐ Reducción de los requisitos de procesamiento del router
- ☒ Aislamiento de la inestabilidad de la red
- ☐ Planificación de red menos compleja

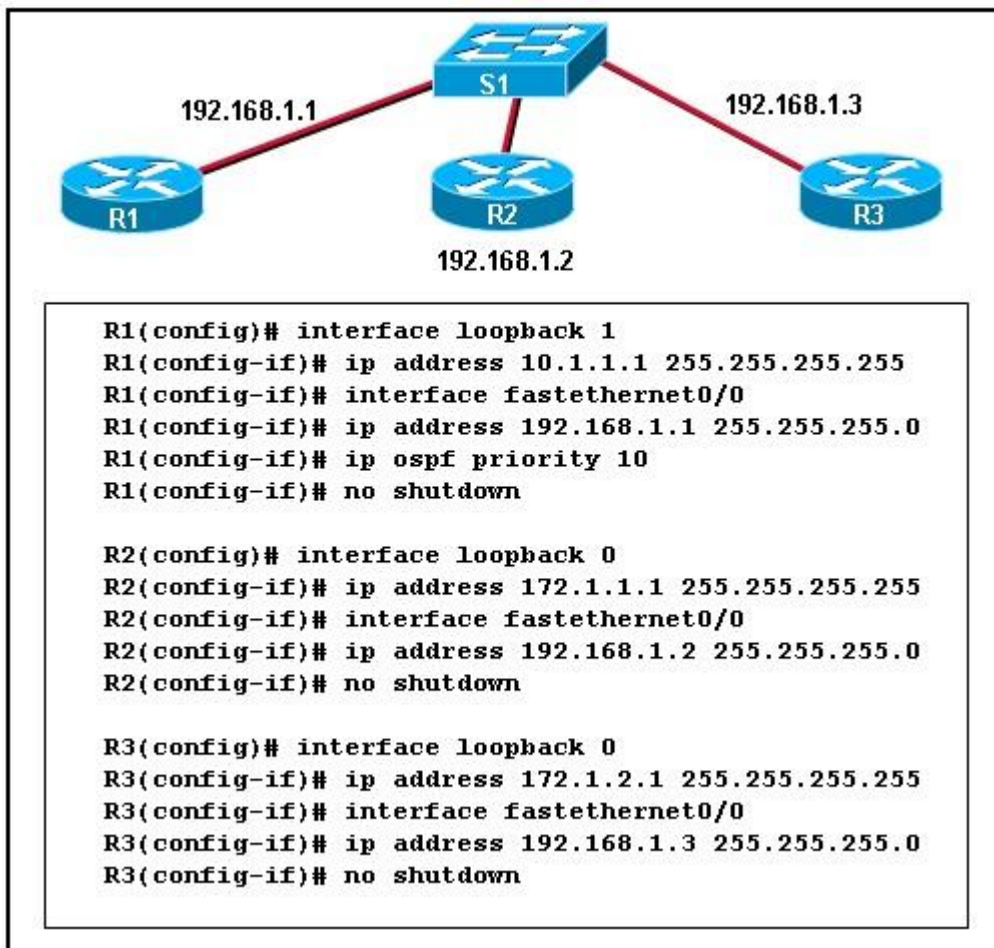
19



Consulte la muestra. Al establecer relaciones de adyacencia, ¿qué dirección IP usaría el router A para enviar paquetes de saludo al router B?

- ☐ 10.11.0.1
- ☐ 10.11.0.2
- ☐ 10.11.0.255
- ☒ 224.0.0.5
- ☐ 255.255.255.255

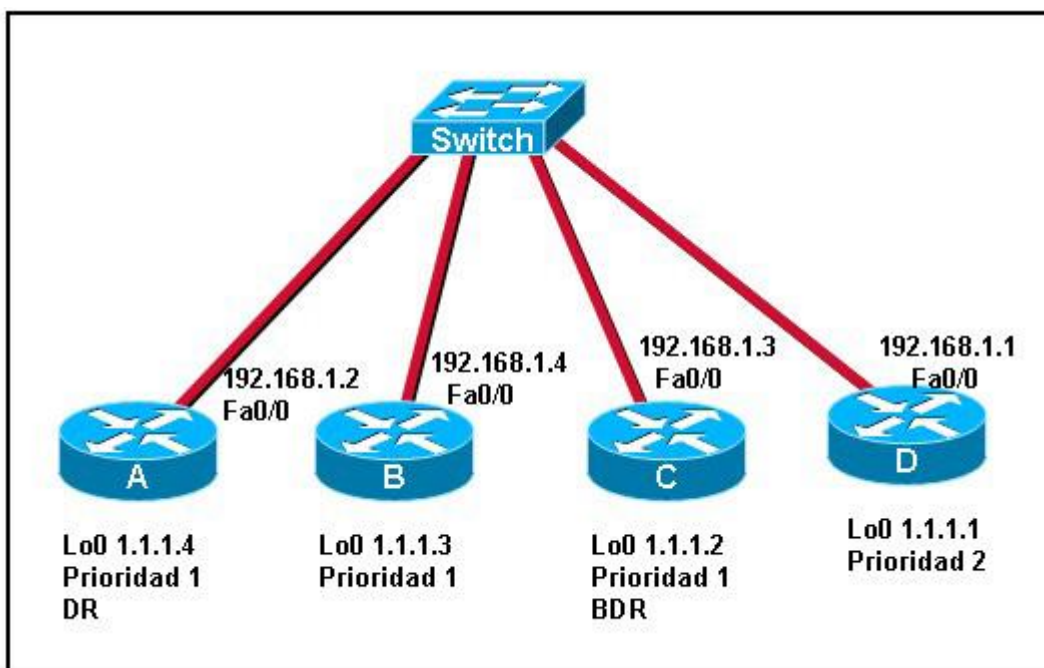
20



Consulte la ilustración. ¿Qué router se elegirá como DR y cuál se convertirá en BDR?

- ☐ R1 será DR y R2 será BDR.
- ☒ R1 será DR y R3 será BDR.
- ☐ R2 será DR y R1 será BDR.
- ☐ R2 será DR y R3 será BDR.
- ☐ R3 será DR y R2 será BDR.
- ☐ R3 será DR y R1 será BDR.

21



Consulte la muestra. Los routers A, B y C son parte de la red OSPF existente. El router D se agregó a la red. Todos los

routers están ejecutando OSPF y tienen las prioridades indicadas aplicadas en la interfaz. ¿Cuál es el estado de DR/BDR inmediatamente después de haber agregado el router D a la red existente?

- ☐ Se genera una selección forzada y el router D gana la selección de DR.
- ☒ DR y BDR no cambian hasta la siguiente selección.
- ☐ Se genera una selección forzada y el BDR existente pasa a ser el DR.
- ☐ El router con ID de router más elevada se convierte en el nuevo BDR.

22 ¿Cuáles son las afirmaciones que describen el funcionamiento de los protocolos de enrutamiento link-state? (Elija dos opciones).

- ☒ Todos los routers en la misma área tienen bases de datos de link-state idénticas cuando convergen.
- ☐ Los loops de enrutamiento se evitan al ejecutar el algoritmo de actualización difusa (DUAL).
- ☐ Los routers de link-state envían actualizaciones periódicas frecuentes de la tabla de enrutamiento completa.
- ☐ Se utiliza el protocolo de transporte confiable (RTP) para el envío y la recepción de LSA.
- ☒ El cálculo de la ruta más corta a cada destino se logra mediante el algoritmo SPF.

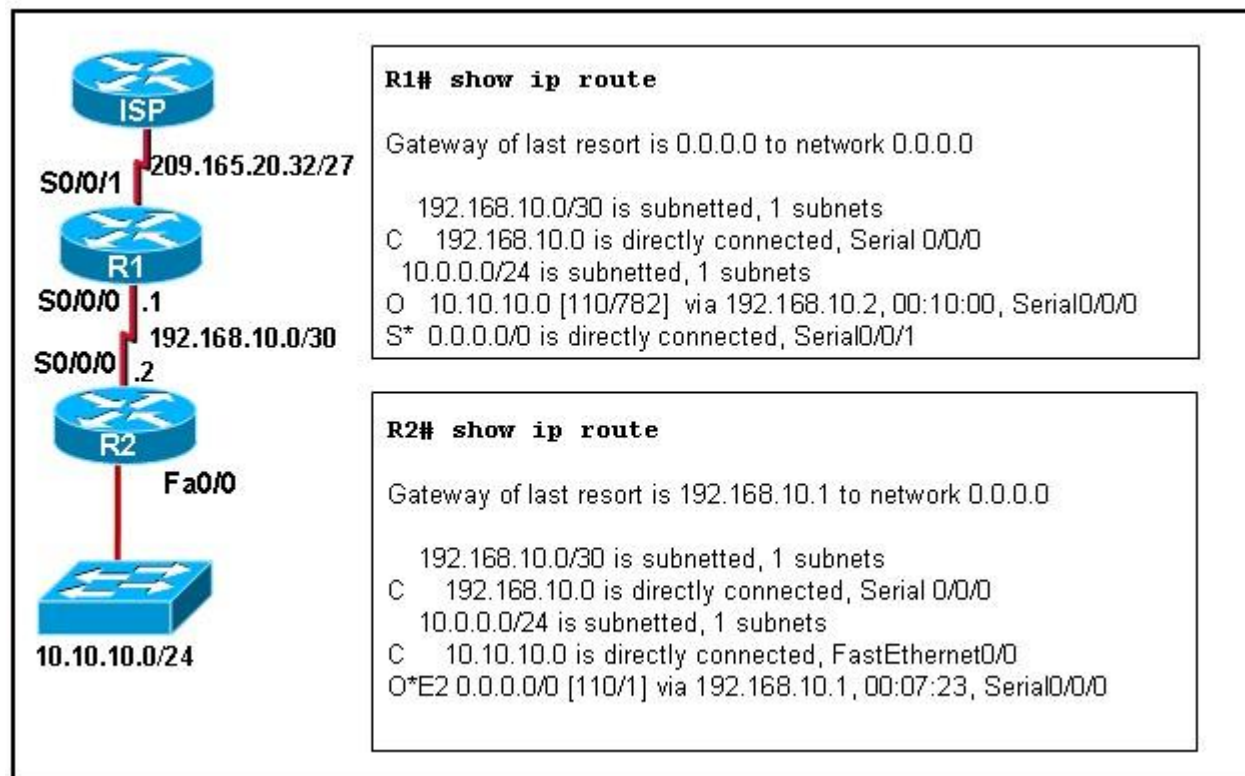
23

HQ# show ip ospf neighbor					
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.1.2	1	FULL/BDR	00:00:34	192.168.1.2	FastEthernet0/0
192.168.1.3	1	2WAY/DROTHER	00:00:35	192.168.1.3	FastEthernet0/0
192.168.1.1	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.1.1	FastEthernet0/0
HQ#					

Consulte la ilustración. ¿Qué afirmación describe la relación DR/BDR del router HQ?

- ☐ HQ es el DR.
- ☐ HQ es el BDR.
- ☒ HQ es un DROTHER.
- ☐ HQ es miembro de una red NBMA.

24



Consulte la ilustración. ¿Cómo se determinó la entrada de gateway predeterminado OSPF para R2?

- ☐ OSPF inyecta automáticamente las rutas predeterminadas en todas las publicaciones.
- ☐ Se define una ruta estática de gateway predeterminada en la configuración de R2.

- ☒ El comando **default-information originate** se aplica en R1.
 - ☐ El ISP define el gateway de último recurso y lo pasa automáticamente a R1 y R2.
 - ☐ El comando **ip default-gateway** se aplica en R2.
-